

시형 관경 코멘트



떨림/운동 이상을 주소로 내원한 환자는 먼저 떨림(tremor)과 기타 운동 이상(myoclonus, dystonia, chorea, tic 등)을 구분해야 합니다. 규칙적 진동인 떨림의 경우 떨림의 양상(안정/의도적 행동/일반적인 활동 및 자세)에 대해 자세히 물어 봐야 하며, 떨림의 원인에 대해 신경계 이상 이 외에도 운동, 감정 등의 생리적 원인과 갑상샘항진, 갈색세포종 등의 내과적 원인 등을 감별할 필요가 있습니다. 그리고 P/E에서 세 가지의 떨림(안정 떨림, 체위성 떨림, 활동 떨림) 각각에 대해 검사해야 합니다.

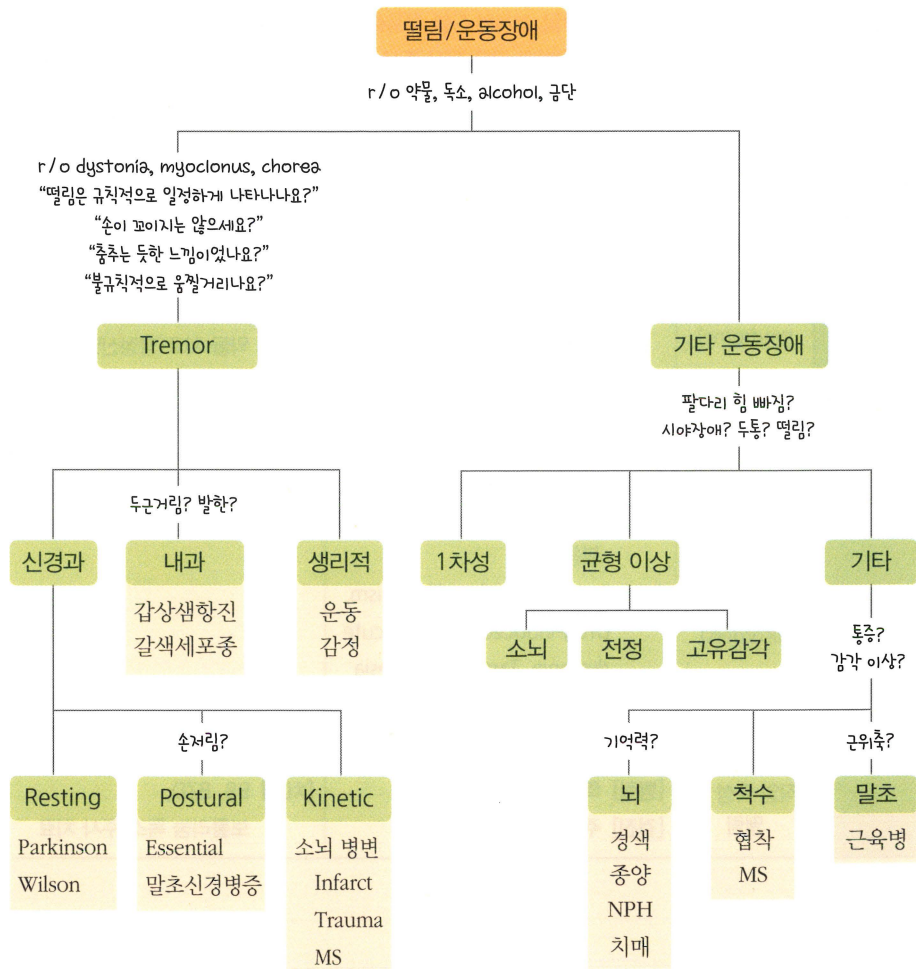
파킨슨병의 손떨림은 본태 떨림에 비해 진동수가 느리며(4~6Hz), 마치 엄지와 검지가 알약을 마는 것 같은(pill-rolling tremor) 양상을 보입니다. 그리고 소뇌 질환의 손떨림은 안정 떨림보다도 느리며(<4Hz), Finger-to-nose test 시 목표 지점에 가까워질수록 amplitude가 커지는 양상입니다. 떨림 외의 기타 운동 이상은 각각의 정의를 정확히 아는 것이 중요하고, 정신과 약물이나 일부 위장약 등이 떨림을 포함한 다양한 운동 이상을 유발할 수 있다는 점을 알고 있어야 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
떨림	안정 떨림	파킨슨병★ / 파킨슨 증후군★ (parkinson disease / parkinsonian syndrome)	[병력] 안정 떨림(resting tremor), 알약 굴리듯이 떨림, 한쪽 손에서 다른 쪽으로 진행(손, 턱, 입술, 몸통) [검진] 운동 완만, Rigidity, 종종걸음, 자세 불안정	[검사] 임상적 진단이 기본, Brain CT/MRI, Brain PET [치료] Levodopa+Carbidopa, Dopamine agonist, Deep brain stimulation
		소뇌 경색★ / 출혈★ (cerebellar stroke)	[병력] 의도 떨림(intention tremor), 물건을 집으려 할 때 떨림, 뇌졸중 과거력/뇌졸중 위험 인자 [검진] 소뇌기능검사 이상	[검사] Brain CT/MRI [치료] 보존적 치료
	의도 떨림	다발경화증 (multiple sclerosis)	[병력] 20~40세, 여성, 시력 저하, 시야 이상, 다양한 형태의 감각/운동 이상, 배변 및 배뇨장애 등 다발성 [검진] 다발적인 신경학적 이상 소견	[검사] Brain MRI, 뇌척수액검사 (CSF oligoclonal band), 유발전위검사 [치료] High dose glucocorticoid, 인터페론(beta-interferon)

떨림	활동 / 체위 떨림	본태 떨림★ (essential tremor)	[병력] 활동/체위 떨림(action/postural tremor), 양쪽, 가족력이 있음 [검진] 원그리기, 글씨 쓰기 등의 활동이나 손을 뻗는 자세 시 심화	[검사] 임상적 진단이 기본 [치료] 베타 차단제(Propranolol), 항뇌전증제(Primidone, Topiramate), Benzodiazepine, Deep brain stimulation
		생리적 떨림★ (physiologic tremor)	[병력] 스트레스, 긴장, 불안, 과도한 운동 후에 손이 더 떨림	[검사] 임상적 진단이 기본 [치료] 안심
		갑상샘항진증★ (hyperthyroidism)	[병력] 더위불내성, 두근거림, 체중 감소, 설사 [검진] 갑상샘 종괴 촉진될 수도 있음	[검사] TFT [치료] 항갑상샘제
		알코올/ 약물 금단 (alcohol/drug withdrawal)	[병력] 알코올이나 약물 남용의 과거력, 불안, 초조, 두근거림, 오심, 구토/심한 경우 경련, 환청, 환시 가능	[검사] 독성 선별검사 [치료] Benzodiazepine (알코올 중독)
기타 운동 이상		반얼굴 연축 (hemifacial spasm)	[병력] 한쪽 얼굴에서 안면근육의 불수의적 수축이 반복됨, 눈꺼풀 → 눈 주위 → 얼굴 아래쪽, 이마로 진행 ㄸ Blepharospasm(불수의적으로 양쪽 눈이 감기는 근긴장이상증)	[검사] EMG, Brain MRI [치료] 경증에선 약물 치료 시도 (Carbamazepine, Benzodiazepine)/ Botulinum toxin 주입, 수술적 치료 (Microvascular decompression)
		근간대 경련 (myoclonus)	[병력] 돌발적이고 짧은 전기 충격 형태의 근수축(움짤거림), 최근 스트레스 DDx. Physiologic myoclonus, Essential myoclonus, Myoclonic epilepsy, Flapping tremor(일종의 Negative myoclonus)	[검사] EMG, EEG, LFT, serum BUN/Cr, 전해질검사 [치료] 보존적 치료, 원인 교정, 항경련제(Valproate, Gabapentin 등)
		근긴장이상증 (dystonia)	[병력] 지속적으로 또는 반복적으로 꼬인 자세를 보임, 주로 움직임에 의해 시작되거나 악화됨, 국소 근긴장이상증(focal dystonia)이 가장 흔하지만 어릴수록 전신적인 형태로 나타남	[검사] EMG [치료] 항콜린제, Focal dystonia에선 botulinum toxin 주입, Levodopa

기타 운동 이상	헌팅턴병 (huntington disease)	[병력] 무도증(chorea), 춤추는 듯한 모습, 초기에는 신체 일부에만 국한됨, 서서히 진행, 우울증이 나 강박과 같은 정신 증상, 인지기능장애, 가족력	[검사] 임상적 진단이 기본, Brain MRI와 유전자검사로 확진 [치료] 재할 치료, Tetrabenazine, Amantadine/정신 증상에 대해 SSRI, 비정형 항정신병제
	틱/뚜렛 증후군 (tic/tourette syndrome)	[병력] 갑자기 빠르게 불규칙한 운동이나 소리가 반복적으로 나타남(1년 이상 둘 다 나타나면 투렛증후군), 일시적으로 억제할 수 있고, 참을수록 움직이려는 욕구가 쌓임, 소아에서 흔함, 증상이 생겼다 없어졌다 하고, 정도도 시시각각 달라짐	[검사] 임상적 진단이 기본 [치료] 일시적 틱은 대개 저절로 사라짐, 아이를 혼내지 않고 증상에 관심을 주지 않기, 1년 이상 만성적인 경우 약물 치료(항정신병제)
	약물 유발 운동 이상 질환 (drug-induced movement disorders)	[병력] 항정신병제, 리튬, 위장약(Metoclopramide) 등의 약물 복용력 DDx. Drug-induced parkinsonism, Drug-induced tremor, Acute dystonia, Tardive dyskinesia	[치료] 약물 조절
	저혈당	[병력] 식은땀, 두근거림, 손떨림	[치료] 포도당 정주, 경구포도당
	작업 특성 상 떨림	[병력] 특정 작업을 할 때만 [검진] 주로 글씨 떨림	[치료] BB, BZD, 보툴리눔 독소 주사 치료



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 증상이 발생했나요?/갑자기 or 서서히? [Open] 증상을 자세히 묘사해 주세요. 손이 규칙적으로 떨리나요?/불규칙하게 움찔거리는 느낌인가요? 몸이 꼬이진 않으세요?/춤추는 듯한 느낌인가요?
L	어느 쪽 손이 떨리나요? (편측/양측)/처음에는 어디가 떨렸나요?/그 다음에는요? 다른 부위도 떨리는 곳이 있나요? → 목, 머리, 팔다리
D	증상이 지속적으로 있나요?/가끔씩 생기나요? 한 번 떨리면 얼마나 오래 지속하나요?
Co	증상이 점점 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요? 당시 치료는 받으셨나요?
C	[양상] 가만히 있을 때 주로 손이 떨리나요?(resting) 팔을 들어 올리거나 뻗을 때 손이 떨리나요?(postural) 글을 쓸 때 손이 떨리나요?(action) 수저를 사용하거나 물건을 잡으려 할 때 손이 떨리나요?(intention) 앉았다 일어설 때 손이 떨리나요?(orthostatic) 암기법 운동을 할 때 가만히 - 앉아 있다 일어서기 - 팔을 뻗어 물건을 잡으려고 하는 상황 연상하기 설명 가만히(Resting tremor) → 앉아있다 일어설 때(Orthostatic) → 팔을 들거나 뻗을 때(Postural) → 물건을 잡으려 할 때(Intention) → 특정 행동(글을 쓸 때 - Action) : ROPIA [정도] 일상 생활에 지장을 받나요?
A	[파킨슨] 걸음이 느려짐, 종종걸음/중심을 잡지 못함/몸이 굳어짐/무표정 [뇌졸중] 말이 어눌해짐/팔다리 힘 빠짐/극심한 두통/어지럼 [갑상샘항진증] 더위불내성/체중 변화/두근거림 [정신] 우울하지 않나요?/잠은 잘 주무시나요?/환시, 환청

	암기법 달리기하는 상황 연상 설명 이전보다 달리기 기록이 안 나오는 경우를 생각해 보면 됩니다. • 걸음이 이전보다 느려져요 [파킨슨] → 걸음 느려짐/몸이 굳어짐/무표정 연상 • 팔다리 힘이 빠져요 [뇌졸중] → 말이 어눌해짐/두통/어지럼 연상 • 가슴이 두근거려 못뛰겠어요 [갑상샘항진증] → 더위 불내성/체중 감소 연상 • 기록을 잘 세우는 것이 부담되요 [정신] → 우울/수면/환시, 환청 연상
F	[저혈당] 공복 시에 식은땀이 나고 손떨림이 생기나요? [본태 떨림] 커피를 마시면 더 심해지나요? 술을 마시면 떨리는게 나아지나요? [파킨슨] 걸을 때 떨림이 더 심해지나요? [생리적 떨림] 긴장하거나 운동을 심하게 한 후에만 떨리나요? 암기법 공복 유산소 운동 하기 전 커피 먹고 걸기를 하는데, 걸을 때 뿐만 아니라 심하게 운동한 후에도 계속 떨려요.
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	[외상] 머리를 다쳤던 적이 있나요?
과	이전에 진단받은 질환이 있나요? (뇌졸중/고혈압/당뇨/갑상샘 질환/신경과, 정신과 질환)
약	복용 중인 약물이 있으신가요? (베타 작용제, 항우울제, 리튬, 항정신병제, 위장약) [약물 금단] 최근에 끊은 약이 있나요?
사	음주는 하세요? → 의심되면 자세히 묻기/흡연은 하시나요?/최근 금주, 금연? 커피, 녹차는 하루에 몇 잔 정도 드세요? 직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요?
가	[본태 떨림] 가족 중에 비슷한 증상을 가지고 있는 분이 있나요?
여	생리는 규칙적으로 하나요? 떨리는 증상과 생리 주기가 관련이 있나요?
P/E	*환자가 균형을 못 잡고 잘 못 걸을 수 있습니다. 서 있을 때 넘어지지 않게 부축해줘야 합니다. 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기).

[앉아서] 1. 떨림/운동 이상 관찰★

- 손을 무릎 위에 올리고 관찰(resting tremor)
- 원 그리기, 이름 쓰기(action tremor)
- 손을 펴고 팔을 앞으로 뻗기(postural tremor)
- (본태성 : 뻗자마자 바로/파킨슨병 : 2~3초 지나서 떨림)
- 신체 다른 부위에도 떨림이 있는지 확인

2. 눈 : 결막(빈혈)

3. 목 : 갑상샘 촉진

⊕ (얼굴에 떨림이 있을 때) 뇌신경검사 : 동공 반사, 안구 운동, 얼굴 감각, 얼굴 운동

4. 소뇌기능검사★

- Finger to nose test : 목표점에 가까워질수록 더 떨림(intention tremor)
- 손바닥 번갈아 뒤집기(rapid alternating movement)

[서서] - Romberg test

- 걸음걸이/Tandem gait : “저기까지 걸어가보세요. 이번엔 한쪽 발 앞에 다른 발 뒤꿈치가 오도록 걸어보세요.”

[침대에 앉아서] 5. 팔다리★: 감각/운동, Rigidity★/DTR

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	손이 계속 떨려서 많이 불편하고 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 손을 뻗거나 글씨를 쓸 때 손떨림이 심한 것으로 미루어 보아 본태 떨림이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에 갑상샘 기능이 과다한 경우나 소뇌에 이상이 있을 때에도 손떨림이 발생할 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 뇌 CT/MRI와 갑상샘기능검사, 근전도검사 등이 필요합니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사로 본태 떨림이 확진되면 치료를 위해 베타 차단제라고 하는 약을 사용해 볼 것입니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 증상이 더 심해지기 전에 병원에 잘 오셨습니다.

교육	손떨림은 음주나 스트레스, 커피나 녹차와 같은 카페인 음료에 의해 악화될 수 있으므로 이를 피하는 것이 중요합니다. 또한 규칙적인 운동이 손떨림 호전에 도움이 되므로 운동을 하시는 것도 추천드립니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① Brain CT/MRI
- ② EMG, Nerve conduction study
- ③ 혈액검사 : CBC, TFT, Eelectrolyte, 혈당검사

❖ 치료 계획

- ① 약물 치료 : levodopa(파킨슨), propranolol(본태성)
- ② 보조 치료 : 항우울제(우울증 동반 시), cisapride(변비 동반 시), clozapine(정신 증상 시)
- ③ 수술 치료 : thalamotomy(deep brain stimulation)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 손떨림으로 불안해하는 환자를 안심시키고 약물 치료를 통해 조절이 가능함을 말하면서 환자를 안심★
- ② 카페인/알코올/담배는 손떨림을 심화시킬 수 있으니 자제교육
- ③ 규칙적인 운동을 하여 삶의 질을 유지시킴
- ④ 기질적 이상이 있는 경우 추가적인 검사가 필요함을 설명하고, 손떨림이 손만의 문제가 아닐 수 있음을 교육한다.
- ⑤ 심리적인 안정 필요 : 스트레스로 인해 악화될 수 있음을 설명
- ⑥ 파킨슨병에 대한 교육 : 파킨슨병은 앞으로 기능성 장애가 있을 수 있으며, 이에 대한 대비를 해야 한다.
- ⑦ 알코올 금단 : 환자 자조모임 가입 권유, 의견을 나누고 동질감 획득 가능



keyword

떨림과 기타 운동 이상 구분하기

P/E에서 안정 떨림, 체위성 떨림, 활동 떨림에 대한 검사 모두 시행하기

파킨슨병과 소뇌 질환 각각에 대한 떨림 양상 숙지하기

기타 운동 이상은 약물도 유발 가능함을 기억하고 각각에 대한 정의 이해하기

환자 교육 : 대부분 약물 치료로 조절 가능함을 알리고 안심시키기



① 안정 떨림 (resting tremor)

- 근육이 충분히 이완된 상태에서 떨림이 나타남, 책상에 손을 올려놓고 긴장을 풀도록 하였을 때 손떨림이 나타나는지 봄, 파킨슨병이 대표적

② 체위성 떨림 (postural tremor)

- 정지 자세에서 보이는 떨림, 팔을 쭉 펴고 손바닥을 펼 때 손떨림이 나타남
- 본태 떨림과 생리적 떨림에서 흔히 관찰

③ 활동 떨림 (action tremor)

- 어떤 행동을 할 때 나타나는 떨림, 근수축 시 떨림이 나타나는 수축성 떨림과 목표물에 손가락을 가까이 가져갈 때 떨림이 심해지는 의도 떨림 (intention tremor)이 있다.
- 의도 떨림의 대표적 예는 소뇌 경색

종류	양상	부위	악화 인자	떨림 양상
생리적	활동, 체위	손, 팔	화, 불안, 긴장, 저혈당	대칭성
본태성	활동, 체위	손, 머리	불안, 흥분, 피로	손가락 : 외전 - 내전 손 : 굴곡 - 신전(양측성)
파킨슨	안정	손, 머리	긴장, 흥분	Pill-rolling, re-emergent 패턴
소뇌성	의도	팔다리, 머리	흥분	목표에 근접 시 악화
기립성	-	다리	기립	걷거나 앉으면 소실, 넘어지지 않는다.

[Tremor를 유발하는 약제]

항암제	Thalidomide, Cytarabine	정신과약★	Lithium, SSRI, TCA
항전간제	Valproate(Depakote)	내과	Amiodarone, Levothyroxine, Acyclovir
천식 약제	Theophylline, Albuterol	기타★	Caffeine, Alcohol, Nicotine
면역억제제	Cyclosporine	-	-